

Programa de Ingeniería Electrónica
Electrónica Analógica III

PROYECTO 5 – PROTOTIPO, VALIDACIÓN EXPERIMENTAL Y DOCUMENTACIÓN PARA FABRICACIÓN DE UN SINTETIZADOR ANALÓGICO DE SEÑAL ECG

Estudiantes:

Stefany Díaz Chavarro – 20241221725

Ana María Puentes Candela – 20241222078

Klissman Julián Quintero Calderón – 20241221435

Santiago Delgado Gómez – 20241219472

Juan Manuel Mosquera Fierro - 20241220675

Docente:

Ing. Julián Adolfo Ramírez

Universidad Surcolombiana

Neiva, 05 / 2026

COMPONENTE I: INFORME TÉCNICO DE VALIDACIÓN EXPERIMENTAL

1. Introducción y Objetivos

1.1. Introducción

El estudio y calibración de equipos médicos, como los electrocardiógrafos, requiere de fuentes de señal estables que permitan simular el comportamiento del corazón humano en un entorno controlado de laboratorio. La forma común de resolver esto hoy en día es mediante la programación de microcontroladores que generan señales digitales. Sin embargo, este proyecto aborda el desafío desde una perspectiva puramente analógica, aplicando los conocimientos avanzados de la asignatura Electrónica Analógica III.

Un sintetizador analógico de señales electrocardiográficas (ECG) es un circuito electrónico diseñado para recrear paso a paso los voltajes eléctricos que produce el corazón durante un latido. Para lograr esto sin usar código ni componentes digitales, el sistema se divide en varios bloques independientes o módulos. Cada módulo se encarga de fabricar una parte específica de la señal cardiaca: la onda P, el complejo de ondas QRS y la onda T.

La ventaja fundamental de este diseño modular es que permite modificar los componentes de un bloque sin alterar el funcionamiento de los demás. Esto hace posible cambiar la amplitud o el tiempo de una sola onda para simular enfermedades del corazón reales (anomalías clínicas) como la Isquemia Miocárdica, la Fibrilación Auricular o la Hipertrofia Ventricular. Finalmente, todas estas ondas individuales se unen en un circuito sumador que entrega la señal ECG completa, lista para ser analizada en un osciloscopio o enviada a una etapa de fabricación industrial de circuitos impresos (PCB).

1.2. Objetivos

Objetivo General

Diseñar, construir y validar de forma práctica un circuito electrónico analógico modular que sea capaz de sintetizar una señal electrocardiográfica (ECG) periódica normal, así como simular tres enfermedades cardiacas distintas, dejando lista toda la documentación técnica necesaria para su fabricación en la industria.

Objetivos Específicos

- Crear una base de tiempo o reloj maestro de 1 Hz que controle de manera estable el ritmo del corazón simulado a 60 latidos por minuto.
- Diseñar y ajustar circuitos independientes para cada una de las partes de la señal (onda P, complejo QRS y onda T), utilizando combinaciones de resistencias, condensadores y transistores para lograr las formas y duraciones correctas.
- Unir las señales individuales mediante un circuito sumador analógico que evite que los módulos se interfieran o se carguen entre sí.

- Modificar el circuito de forma controlada para recrear tres condiciones de falla o anomalías médicas (Isquemia, Fibrilación Auricular e Hipertrofia Ventricular) cambiando las conexiones o las ganancias del sistema.
- Diseñar la placa de circuito impreso (PCB) en un programa especializado, asegurando que cumpla con las reglas de fabricación industrial y generando la lista exacta de componentes (BOM).

ETAPA 1: DISEÑO DETALLADO Y PLANIFICACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN

En esta primera etapa se analiza el comportamiento fisiológico del corazón y se traduce a parámetros electrónicos. Para que el sintetizador funcione correctamente, primero debemos entender qué significa cada una de las ondas y cómo podemos modelarlas usando componentes analógicos.

ANÁLISIS DE LAS SEÑALES COMPONENTES

1. ONDA P

Características Fisiológicas y Morfológicas

La onda P es la encargada de representar la despolarización de las aurículas. En el cuerpo humano, esto corresponde al momento exacto en el que las cavidades superiores del corazón se contraen para empujar la sangre hacia los ventrículos. Dentro del gráfico del electrocardiograma, la onda P es el "disparo de salida"; es la primera pequeña curva o perturbación que aparece y que indica que un nuevo latido ha comenzado.

En cuanto a su forma geométrica (morfología), la onda P debe ser una curva completamente suave, redondeada y simétrica. No puede tener cambios bruscos de voltaje, esquinas afiladas ni picos. En el análisis de circuitos, una forma suave significa que la señal está compuesta por frecuencias bajas y que carece de ruidos o cambios rápidos de alta frecuencia.

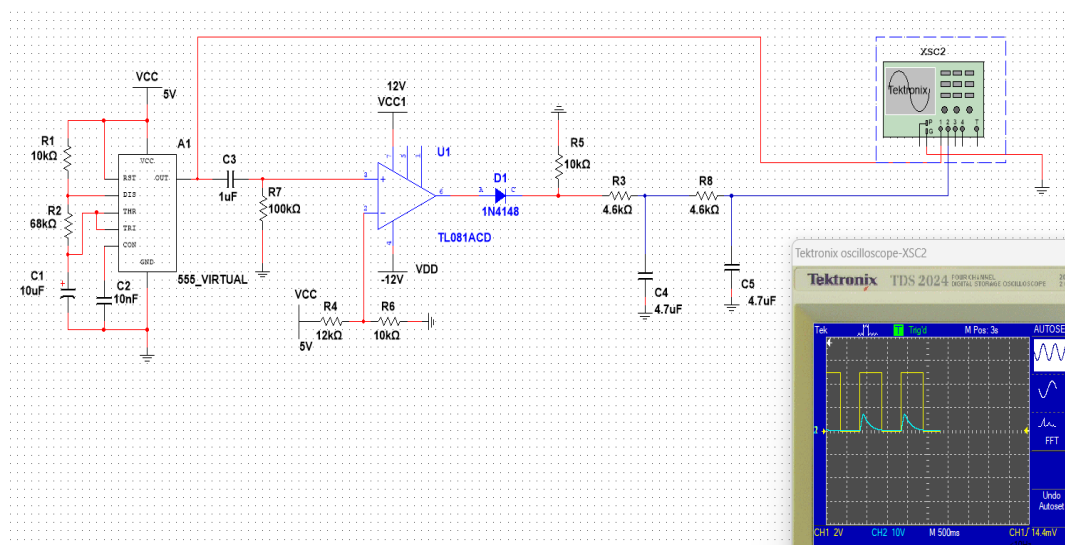


Imagen 1) Diseño esquemático de la señal en simulación de la onda P con oscilador astable

Justificación del Diseño Electrónico y Comportamiento Físico

Para lograr esta forma redondeada en el laboratorio sin usar componentes digitales, se utiliza un filtro pasabajos pasivo del tipo Resistencia-Condensador (RC). El funcionamiento de este bloque se fundamenta en los siguientes principios de ingeniería:

1. Oposición a los cambios bruscos de voltaje: Cuando el circuito recibe el pulso eléctrico que da inicio al latido, este pulso entra como una onda cuadrada (con bordes muy rectos y filosos). Al pasar por la resistencia y llegar al condensador, este último no puede cambiar su voltaje de manera instantánea. El condensador absorbe la energía y se empieza a cargar poco a poco, lo que suaviza el borde vertical de subida. Al terminar el pulso, el condensador se descarga gradualmente a través de la resistencia, suavizando el borde de bajada. Este proceso de carga y descarga es lo que transforma un pulso cuadrado en la curva suave y redondeada de la onda P.
2. Control del Tiempo (Constante τ): El ancho temporal (la duración en milisegundos) de la onda P depende directamente de los valores de la resistencia y del condensador elegidos. La velocidad de carga está amarrada a la fórmula:

$$\tau = R * C$$

Sintonizando estos dos componentes en el laboratorio, se logra que la curva dure exactamente lo mismo que una onda P real en un paciente sano.

3. Gestión de la Amplitud (Voltaje): Debido a que el filtro RC es un circuito pasivo (no tiene fuentes de alimentación propias para amplificar), la señal sufre una pérdida de voltaje al pasar por él. Esto es ideal para el diseño, ya que la onda P real es una señal de muy baja amplitud en comparación con el complejo QRS. Más adelante, esta señal se pasa por un diodo rectificador para eliminar cualquier residuo de voltaje negativo, garantizando que la onda P sea siempre positiva en la pantalla del osciloscopio.

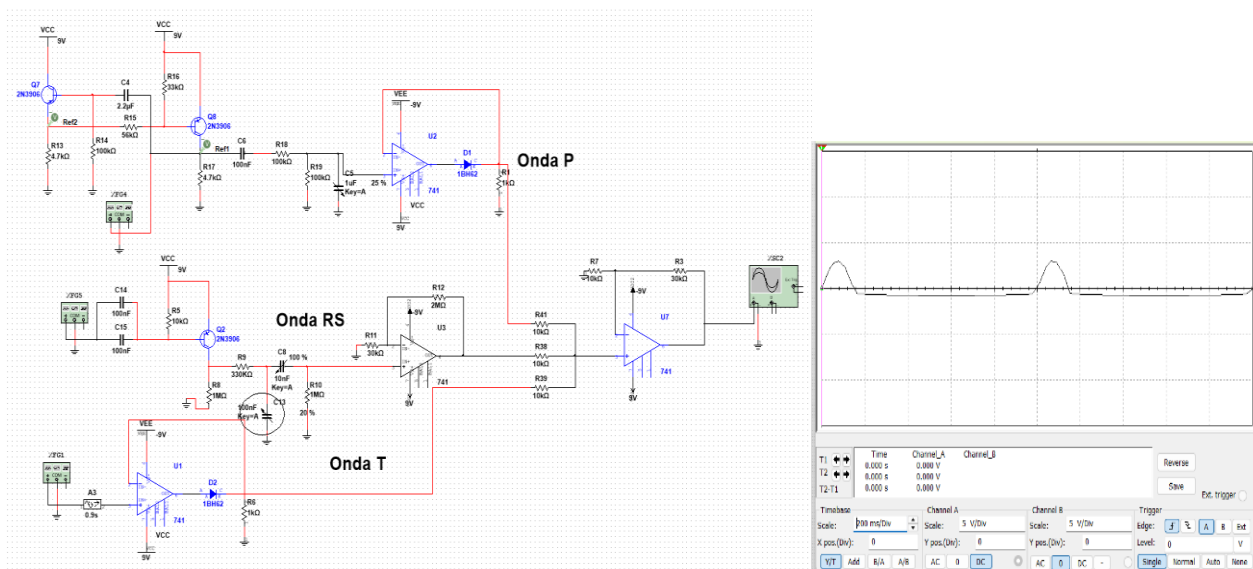


Imagen 2) Diseño esquemático y captura de la señal en simulación (onda P)

2. ONDA R

Características Fisiológicas y Morfológicas

La onda R es el componente central y de mayor tamaño de todo el electrocardiograma (ECG). Biológicamente, representa la despolarización masiva de los ventrículos, que son las cavidades inferiores y más grandes del corazón. Cuando los ventrículos se contraen, ejercen una gran fuerza física para bombear la sangre hacia los pulmones y el resto del cuerpo. Debido a que hay una gran cantidad de músculo activándose al mismo tiempo, la señal eléctrica que genera es muy alta y sumamente veloz.

En la pantalla del osciloscopio, la onda R se identifica claramente como la primera desviación o deflexión positiva (un pico alto que apunta hacia arriba) dentro del complejo de ondas.

Parámetros Técnicos para el Diseño

- Amplitud (Voltaje): Es el punto donde se registra la máxima tensión o voltaje de todo el latido cardiaco. En un paciente real, su valor se mueve típicamente en un rango aproximado de 0.5 mV a 1.5 mV. En nuestro diseño analógico, este bloque debe configurarse para que su nivel de voltaje sea el más alto y destaque sobre las demás ondas.
- Duración (Ancho): Se trata de una señal de alta frecuencia si se le compara con el resto de las partes del ciclo cardiaco. Su duración temporal es muy corta, manteniéndose en un rango estrecho de entre 30 ms y 60 ms (milisegundos).

Justificación del Diseño Electrónico y Comportamiento Físico

Para lograr fabricar este pico tan rápido y elevado utilizando componentes puramente analógicos, se utiliza una estrategia basada en la detección de cambios de estado y conmutación rápida por transistores:

1. Sincronización por Flanco de Bajada: El circuito toma como base la señal de un oscilador maestro (un circuito integrado NE555 configurado como onda cuadrada a una frecuencia de 1 Hz, lo que equivale a 60 latidos por minuto). Para que la onda R aparezca exactamente a tiempo, el circuito no utiliza el voltaje alto o bajo continuo de la onda cuadrada, sino que se activa únicamente en el instante exacto en que la señal cae bruscamente de alto a bajo (flanco de bajada). Este momento preciso se toma como el tiempo cero ($t = 0$) para el nacimiento de la onda R.
2. Detección mediante Acople Capacitivo: Para aislar esta transición rápida de voltaje y descartar el resto de la señal de reloj, se utiliza un nodo de acoplamiento con condensadores. Los condensadores tienen la propiedad física de bloquear la corriente directa (DC) cuando el voltaje se mantiene constante en alto o bajo, pero permiten el paso libre de los cambios rápidos y transitorios de potencial.
3. Activación del Transistor (Saturación Instantánea): Este cambio rápido de voltaje negativo que logra pasar los condensadores llega directo a la base de un transistor bipolar (BJT) de tipo PNP. Al recibir el impacto del flanco de bajada, la unión entre la base y el emisor del transistor se despolariza. Esto hace que el transistor pase

de estar apagado (en corte) a encenderse por completo de forma abrupta (saturación instantánea) , aislando un pulso agudo de voltaje.

4. **Suavizado de la Pendiente (Filtro Integrador):** Como el pulso eléctrico del transistor es demasiado recto y ruidoso, se le hace pasar a través de una red pasiva de resistencia y condensador (RC) configurada como un filtro pasa-bajos o integrador. Este filtro tiene la tarea de limitar el tiempo de subida de la señal, suavizando la pendiente para que no sea un escalón instantáneo, sino una curva inclinada que simula de forma idéntica la despolarización ventricular del cuerpo humano. El resultado es una deflexión completamente positiva con un tiempo de caída controlado.

Diagrama de bloques del proceso: Señal de Reloj -> Acople Capacitivo -> Transistor PNP -> Filtro Pasa-Bajos RC -> Salida de Onda R

3. ONDA S

Características Fisiológicas y Morfológicas

La onda S es la primera desviación negativa (el valle o la curva que apunta hacia abajo) que ocurre de manera inmediata justo después de la onda R, completando la estructura del complejo QRS. Fisiológicamente, representa la última fase de la activación eléctrica (despolarización) de los ventrículos, localizándose en las zonas llamadas regiones basales (la parte superior de los ventrículos) y en el tabique interventricular (la pared muscular que divide las dos cavidades inferiores).

Características Fisiológicas y Clínicas

- Polaridad: Es de forma estricta una onda de voltaje negativo.
- Ubicación Temporal: Aparece de forma continua acoplada al flanco de bajada de la onda R, ubicándose justo antes de que el circuito retorne a la línea plana de cero voltios (Segmento ST) y dé paso a la onda T.
- Amplitud (Voltaje): Su tamaño en valor absoluto es menor en comparación con el pico positivo de la onda R. En un registro electrocardiográfico estándar, los valores de voltaje para la onda S oscilan entre -0.1 mV y -1.5 mV.
- Duración y Contenido de Frecuencia: Se trata de un evento rápido y transitorio. Dado que todo el complejo QRS completo dura normalmente entre 0.06 y 0.10 segundos, el ancho individual de la onda S toma únicamente una pequeña fracción de segundo. Debido a estas caídas y subidas tan verticales, las ondas R y S concentran los componentes de mayor frecuencia de toda la señal ECG, moviéndose en un rango que va de los 10 Hz a los 40 Hz.
- Variabilidad en el Espacio: La profundidad de la onda S cambia de acuerdo con la posición del electrodo (derivación) desde donde se mida. Por ejemplo, suele ser muy profunda en las derivaciones derechas del pecho (V1 y V2) y prácticamente ausente o muy pequeña en las derivaciones izquierdas (V5 y V6).

Justificación del Diseño Electrónico y Sincronización

Para recrear la onda S artificialmente en el laboratorio mediante electrónica analógica, se siguen estas pautas de diseño:

1. Sincronización Obligatoria: El factor más crítico de la onda S es su anclaje en el tiempo. No puede funcionar de manera independiente a los demás bloques. Su disparo eléctrico debe estar coordinado milimétricamente con el flanco descendente de la onda R para garantizar que la forma final del complejo QRS sea médicamente válida.
2. Modelado Mediante Red Derivadora (Filtro Pasa-Altos): Geométricamente se comporta como un pico agudo invertido. Para generar este comportamiento sin usar programación, la señal se procesa a través de un circuito derivador analógico (un filtro pasa-altos compuesto por un condensador en serie y una resistencia conectada a tierra). Cuando el pulso de la onda R cae rápidamente, este filtro calcula matemáticamente esa variación rápida y produce un "sobrepulso" negativo por debajo de la línea base de referencia. Al usar condensadores variables en el laboratorio, se logra sintonizar de forma precisa tanto el ancho de la onda R como la profundidad del valle de la onda S.

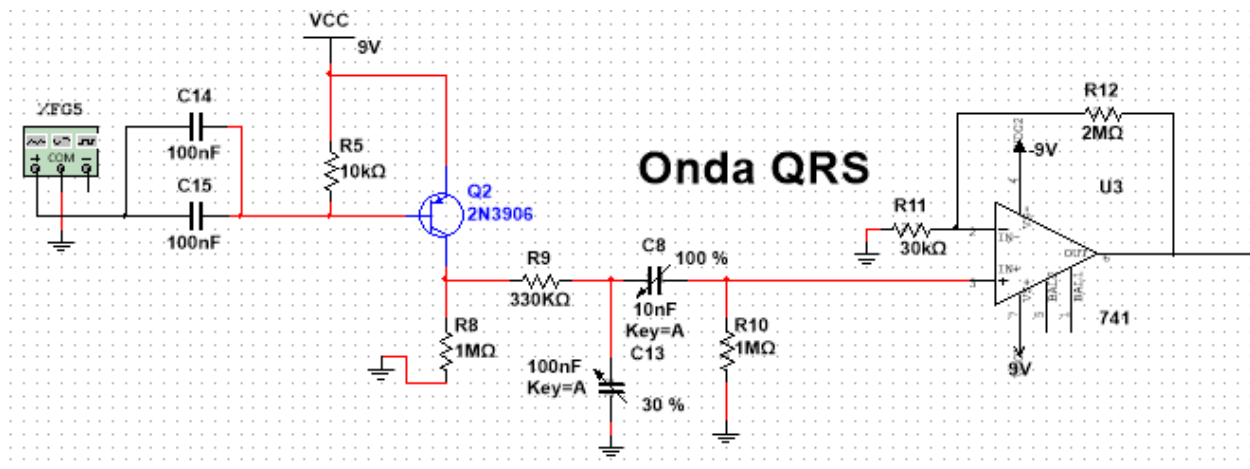


Imagen 3) Diseño esquemático del complejo QRS

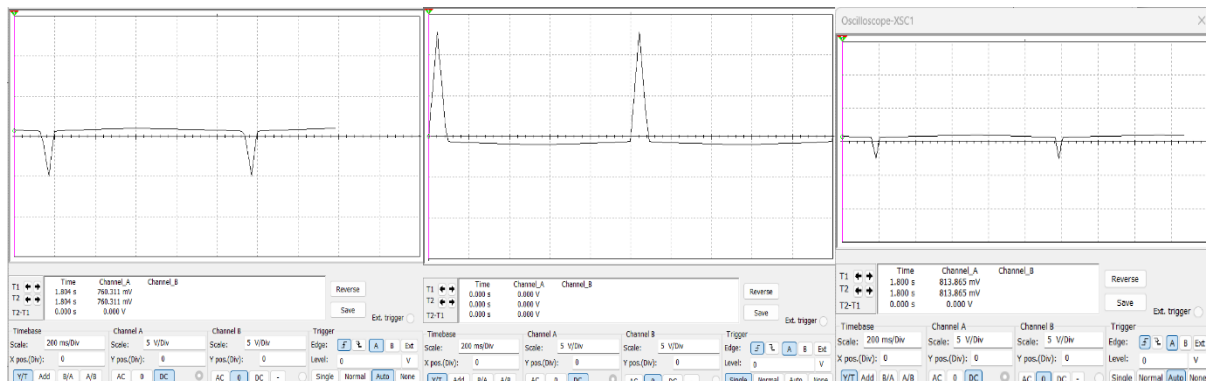


Imagen 4) Capturas de las señales en simulación (complejo QRS)

4. ONDA T

Características Fisiológicas y Morfológicas

La onda T representa la repolarización ventricular. Después de que los ventrículos se contraen con fuerza durante el complejo QRS, el tejido de los músculos del corazón requiere recargar su energía eléctrica y volver a su estado de reposo para quedar listo para el siguiente latido. Esa fase de restauración o "reseteo" eléctrico es lo que dibuja la onda T en la señal.

Su forma geométrica debe ser una curva completamente suave, redondeada y notablemente asimétrica, lo que significa que sube de forma lenta y gradual, pero baja un poco más rápido. Bajo ninguna circunstancia debe presentar picos o crestas afiladas.

Parámetros Técnicos para el Diseño

- Amplitud (Voltaje): Maneja un nivel de voltaje intermedio, ubicándose entre los 0.2 mV y 0.3 mV a escala real en un paciente. Esto la hace un poco más alta que la onda P, pero significativamente más baja que el pico de la onda R.
- Duración (Ancho): Es el evento más ancho y de menor velocidad de todo el latido base, durando aproximadamente 160 ms (milisegundos). Esto implica que el condensador asignado a este bloque debe tardar mucho más tiempo en cargarse y descargarse en comparación con los condensadores de las etapas anteriores.
- Polaridad: Es de polaridad positiva, lo que significa que apunta hacia arriba en el osciloscopio, compartiendo el mismo sentido vertical que el pico de la onda R.
- Posición Temporal (Retardo): La onda T no aparece inmediatamente después del complejo QRS. Biológicamente debe existir una zona plana y sin voltaje llamada Segmento ST, que dura entre 80 ms y 120 ms exactamente. Una vez que termina este tiempo de espera, el bloque de la onda T debe comenzar a generar su curva suave.

Justificación del Diseño Electrónico

Para obtener la morfología exacta de la onda T, se implementa un filtro pasa-bajos pasivo del tipo Resistencia-Condensador (RC). Al calcular este bloque con una constante de tiempo ($\tau = R \cdot C$) grande, obligamos al condensador a llenarse con lentitud, recreando fielmente la subida pausada de la repolarización ventricular, y a descargarse de forma controlada para cumplir con la asimetría exigida por el profesor.

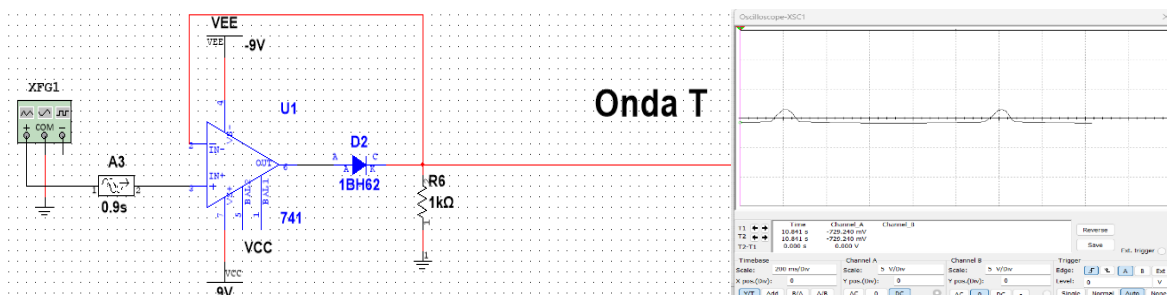


Imagen 5) Diseño esquemático y captura de señal en simulación (onda T)

ETAPA 2: ARQUITECTURA CIRCUITAL Y DISEÑO DE LOS MÓDULOS BASE

Una vez comprendida la teoría de cada onda, pasamos al diseño de los circuitos electrónicos reales. Para que los módulos generadores de ondas funcionen en perfecta armonía, necesitan una base de tiempo que los ordene y un bloque final que una sus señales sin deformarlas.

1. MÓDULO DE SINCRONISMO Y RITMO (RELOJ MAESTRO)

Explicación del Bloque y Componentes

Este primer bloque es el motor del proyecto. Su función es generar un pulso periódico constante que actúe como el "reloj maestro" del sistema, dictando cuándo debe iniciar cada ciclo de latido cardiaco.

Para implementarlo de forma puramente analógica, se utiliza el circuito integrado NE555 configurado en su modo Astable. En esta configuración, el integrado no tiene un estado estable por sí mismo; se mantiene conmutando continuamente su salida entre un voltaje alto (cercano a VCC, que en este proyecto es de +9 Voltios) y un voltaje bajo (0 Voltios, o tierra), creando una onda cuadrada.

El ritmo de oscilación depende de una red externa conectada a los pines de umbral (pin 6), disparo (pin 2) y descarga (pin 7), compuesta por dos resistencias fijas (R1 y R2) y un condensador de almacenamiento (C1).

Comportamiento Físico del Circuito

El funcionamiento interno de este reloj analógico se basa en el ciclo de carga y descarga de energía del condensador C1:

1. Fase de Carga (Salida en Alto): Cuando el circuito se enciende, el condensador C1 está vacío (0 Voltios). La corriente eléctrica empieza a fluir desde la fuente de +9V y pasa a través de las resistencias R1 y R2 para llenar el condensador C1. Mientras el voltaje en el condensador viaja desde cero hasta alcanzar los dos tercios de la fuente (6 Voltios), la salida del pin 3 del NE555 se mantiene firmemente en un nivel alto (+9V).
2. Fase de Descarga (Salida en Bajo): En el instante exacto en que el condensador se llena y toca el umbral de los 6 Voltios, los comparadores internos del NE555 cambian de estado. Esto activa un transistor de descarga interno (pin 7), abriendo un camino para que el condensador C1 bote su energía hacia tierra. Sin embargo, la corriente de descarga solo tiene que pasar a través de la resistencia R2. Mientras el condensador se vacía y su voltaje baja hasta un tercio de la fuente (3 Voltios), la salida del pin 3 se mantiene en un nivel bajo (0V).
3. Reinicio del Ciclo: Al llegar a los 3 Voltios, el pin de disparo (pin 2) detecta el nivel bajo, apaga el camino de descarga y el condensador comienza a llenarse otra vez a través de R1 y R2. Este ciclo físico se repite de forma indefinida, creando la onda cuadrada periódica.

Ecuaciones de Diseño y Parámetros del Ritmo

Para cumplir con los requisitos médicos de un corazón humano en reposo, el circuito se calculó para entregar una frecuencia fundamental de 1 Hz, lo que equivale exactamente a 60 Latidos Por Minuto (LPM).

El tiempo que la señal pasa en alto (T_{alto}) y el tiempo que pasa en bajo (T_{bajo}) se rigen por las siguientes fórmulas matemáticas en texto plano:

$$T_{\text{alto}} = 0.693 * (R1 + R2) * C1$$

$$T_{\text{bajo}} = 0.693 * R2 * C1$$

El periodo total del latido (T_{total}) es la suma de ambos tiempos:

$$T_{\text{total}} = T_{\text{alto}} + T_{\text{bajo}} = 0.693 * (R1 + 2 * R2) * C1$$

Para lograr que el periodo total fuera de 1 segundo ($T_{\text{total}} = 1 \text{ s}$) y que la onda fuera lo más simétrica posible (es decir, que el tiempo en alto y en bajo sean casi iguales), se seleccionó comercialmente una resistencia $R1$ pequeña en comparación con $R2$, controlando de forma precisa la frecuencia del reloj maestro sin derivaciones erráticas.

2. MÓDULO DE MEZCLA Y SUMADOR ANALÓGICO LINEAL

El Problema del Efecto de Carga en Circuitos Analógicos

Uno de los mayores desafíos al diseñar circuitos analógicos modulares es el efecto de carga. Si conectáramos la salida de la Onda P, el Complejo QRS y la Onda T directamente a un mismo cable de salida, los componentes de un bloque absorberían la corriente del otro. Esto alteraría las constantes de tiempo individuales, deformaría por completo las ondas y el circuito dejaría de funcionar de manera predecible.

Solución Mediante el Sumador Inversor (Op-Amp U7)

Para resolver este problema y lograr la superposición exacta de las señales, se implementa una etapa de mezcla utilizando un Amplificador Operacional (referenciado en los planos como U7) configurado como Sumador Inversor en Lazo Cerrado.

Cada módulo generador de onda se conecta a la entrada inversora (pin menos) del amplificador a través de su propia resistencia de entrada independiente: R_P para la onda P, R_{QRS} para el complejo ventricular y R_T para la onda T. Una resistencia de realimentación (R_f) se conecta desde la salida del operacional de vuelta a la entrada inversora.

El Concepto de Tierra Virtual y su Utilidad Práctica

El secreto de este circuito radica en el comportamiento físico de los amplificadores operacionales con realimentación negativa:

1. Debido a que la entrada no inversora (pin más) está conectada directamente a la tierra física del circuito (0 Voltios) y la ganancia interna del operacional es extremadamente alta, el amplificador fuerza a que su entrada inversora (pin menos) se mantenga prácticamente al mismo potencial.

2. Este nodo se convierte en una Tierra Virtual. Tiene un voltaje de 0 Voltios, pero no está conectado físicamente a la tierra del circuito.
3. Al tener un potencial constante de 0 Voltios en ese punto intermedio, las corrientes que llegan desde el módulo P, el módulo QRS y el módulo T se encuentran en un nodo de impedancia extremadamente baja (cercana a cero ohmios). Las señales no pueden "verse" ni afectarse entre sí, anulando por completo el efecto de carga regresivo. Cada bloque trabaja como si estuviera completamente aislado en el circuito.

Ecuación Matemática de Salida

El amplificador operacional toma todas las corrientes independientes que entran al nodo de tierra virtual, las suma y las obliga a pasar a través de la resistencia de realimentación (R_f), transformándolas nuevamente en un voltaje de salida compuesto de acuerdo con la siguiente ecuación lineal:

$$V_{\text{salida}} = - \left(\left(\frac{R_f}{R_P} \right) * V_P + \left(\frac{R_f}{R_{QRS}} \right) * V_{QRS} + \left(\frac{R_f}{R_T} \right) * V_T \right)$$

Esta ecuación demuestra que la señal ECG final es la suma matemática exacta de las subondas analógicas individuales. El signo negativo indica que la señal sale invertida (desfasada 180 grados), un factor que se corrige fácilmente en las etapas de acondicionamiento o calibración del instrumento de visualización.

3. MÓDULO DEL COMPLEJO VENTRICULAR (ONDAS R Y S)

Explicación del Bloque y Componentes Críticos

Este bloque es el encargado de dar forma al "latido masivo" del electrocardiograma. Debido a que las ondas R y S son rápidas y tienen pendientes muy verticales, no se pueden fabricar con simples filtros pasivos lentos. Este módulo combina el acoplamiento de condensadores en paralelo, la conmutación rápida de un transistor y redes de descarga controlada.

En el diagrama esquemático, los componentes clave de esta etapa son:

- Condensadores en Paralelo (C14 y C15): Dos capacitores de 1 microfaradio conectados en paralelo.
- Transistor BJT PNP (Q2): Referencia comercial 2N3906, utilizado como un interruptor electrónico de alta velocidad controlado por corriente.
- Resistencia de Base Excesivamente Alta (R23): Una resistencia con un valor de 1 Megaohmio (1 MΩ) conectada hacia la línea de alimentación positiva (+9V).
- Diodo de Bloqueo: Conectado en serie a la salida para limpiar el sentido de la corriente.

Comportamiento Físico e Ingenieril del Circuito

El funcionamiento de este módulo se analiza a través de la física de sus componentes en tres momentos exactos del tiempo:

A) El Efecto de los Condensadores en Paralelo (C14 y C15)

En lugar de utilizar un solo condensador grande, el diseño implementa dos capacitores idénticos de 1 microfaradio colocados en paralelo. De acuerdo con las leyes de los circuitos eléctricos, los capacitores en paralelo suman directamente sus capacidades:

$$C_{\text{equivalente}} = C14 + C15 = 1 \mu\text{F} + 1 \mu\text{F} = 2 \mu\text{F}$$

Esta configuración tiene un propósito doble en el laboratorio:

1. Disponibilidad Comercial y Flexibilidad: Permite alcanzar el valor exacto de capacitancia necesario para el tiempo del complejo QRS utilizando componentes comunes en la gaveta del laboratorio, sin tener que buscar un valor extraño.
2. Reducción de la Resistencia Serie Equivalente (ESR): Al colocar dos condensadores en paralelo, las pequeñas resistencias parásitas internas de los componentes reales se dividen. Esto permite que el bloque entregue o absorba la corriente con mayor rapidez, algo fundamental para poder dibujar un pico tan veloz y limpio como la onda R.

B) El Rol de la Resistencia de 1 Megaohmio (R23) y el Estado de Corte

Para que la onda R sea un pulso aislado y no una señal continua, el transistor PNP (Q2) debe permanecer completamente apagado (en la región de Corte) la mayor parte del tiempo.

Aquí es donde actúa la resistencia R23 de 1 Megaohmio. Al estar conectada directamente entre los +9V de la fuente y la base del transistor Q2, asegura que la base se mantenga amarrada al mismo voltaje del emisor ($V_{\text{base}} = +9\text{V}$). Al no existir una diferencia de potencial entre el emisor y la base ($V_{\text{eb}} = 0\text{V}$), no circula corriente por la base y el transistor se comporta como un interruptor abierto.

El uso de un valor tan exageradamente alto (1 Megaohmio) garantiza dos cosas esenciales para la rigurosidad del diseño:

- Evita que la fuente de alimentación cargue de manera errática a los condensadores C14 y C15.
- Reduce al mínimo el consumo de corriente en reposo de esta etapa, protegiendo al circuito de ruidos térmicos.

C) Conmutación Exacta y Generación de la Onda R (Saturación)

Cuando la onda cuadrada del oscilador maestro (NE555) realiza su transición rápida de alto a bajo (flanco de bajada de +9V a 0V), los condensadores en paralelo (C14 y C15) actúan como un circuito derivador. Como el voltaje en los condensadores no puede cambiar instantáneamente, transmiten ese "golpe" o caída abrupta de voltaje directo hacia la base del transistor Q2.

En ese instante preciso, el voltaje en la base cae por debajo de los +9V del emisor. Al superarse el voltaje de umbral del silicio ($V_{\text{eb}} > 0.7\text{V}$), la unión base-emisor se polariza directamente. Una pequeña corriente sale de la base, lo que provoca que el transistor Q2 se encienda de golpe y entre en la región de Saturación.

Imagen 7) Captura de señal de montaje de onda completa en Osciloscopio

ETAPA 3: VALIDACIÓN EXPERIMENTAL EN EL LABORATORIO Y ANÁLISIS DE DESVIACIONES

Esta etapa comprende el traslado del diseño teórico y las simulaciones en software hacia el circuito físico montado en el protoboard. El análisis se enfoca en la respuesta real de los componentes y en la solución de problemas técnicos surgidos en la práctica.

1. COMPORTAMIENTO REAL EN EL LABORATORIO

Al encender el prototipo físico y conectar las puntas de prueba del osciloscopio digital en los nodos de cada módulo, se verificó el comportamiento individual de las subondas:

- Onda P Real: Al medir la salida del bloque de despolarización auricular, se obtuvo una señal positiva, de baja amplitud y con la geometría redondeada planificada. El diodo rectificador rápido cumplió la función de cortar cualquier residuo negativo de tensión, entregando una línea de base limpia antes del complejo ventricular.

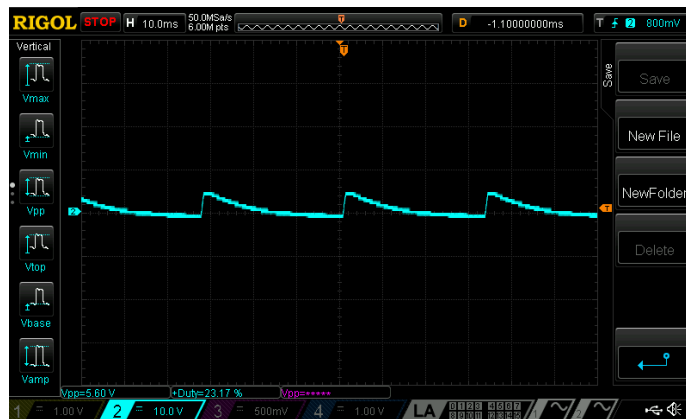


Imagen 8) Primera captura de señal montaje real onda P

Se identifica una onda P muy alejada de lo que debería asemejarse; evidenciada en la Imagen 8; por ende se tuvieron que hacer ajustes de conexiones, modificaciones de parámetros eléctricos en componentes, pivoteo de intentos, para obtener una señal parecida a lo que realmente es la señal P. Finalmente se obtuvo el siguiente resultado:

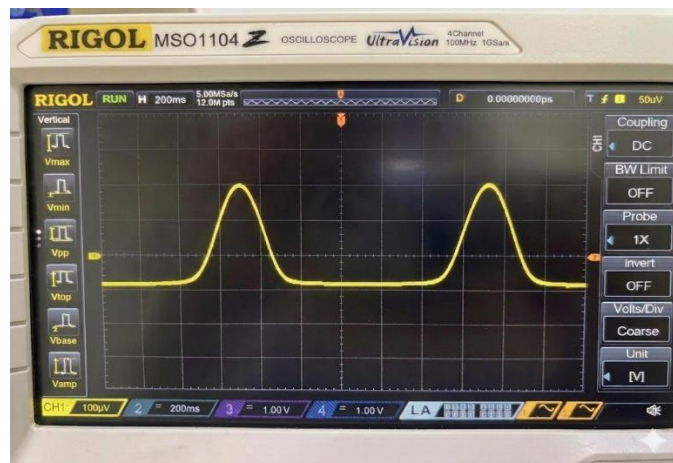


Imagen 9) Captura de señal de montaje real onda P "modificado"

- Complejo QRS Real: A continuación, se evidencian las diferentes configuraciones de ondas que se crearon, con el objetivo de obtener la señal ECG más semejante de la realidad; aquí se evidenciaron las diferentes capturas de señales obtenidas a raíz del pivoteo y ajustes ordinarios.

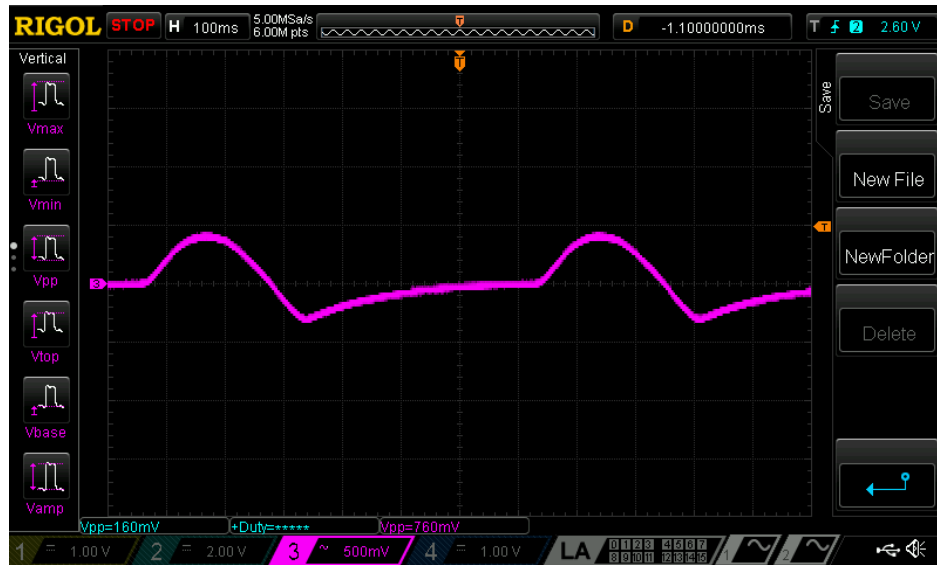


Imagen 10) Captura de señal montaje real PQ

Una vez visualizada la imagen 10 de la onda PQ se aprecia un muy buen acercamiento a la señal requerida, aun así, no logra ser la señal solicitada, se evidencia falencias en la onda Q la cual puede ser la posible causante de los errores en la señal ECG.



Imagen 11) Captura de señal montaje real complejo QRS

Se identifica una señal muy alejada de la señal esperada, se aprecia el pico de la señal R pero con mucha distorsión y se realiza la hipótesis de que el posible problema en el montaje se encuentra en este complejo de señal y causa la mala visualización final, es el complejo central y de mayor importancia en la señal ECG.

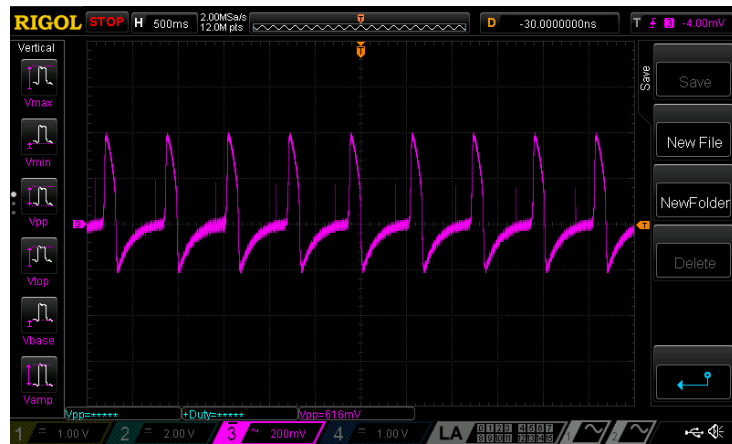


Imagen 12) Captura de señal montaje real RS ajuste

Se realizaron pequeños ajustes en el circuito, se optó por omitir la onda Q y se evidencia una mayor aproximación a la señal, aunque no es el resultado esperado, la evidencia sirve para analizar y posiblemente concluir que la distorsión es causada por la onda Q.

- **Onda T Real:** Se observó en la pantalla una curva asimétrica y suave. La rampa de subida se mostró notablemente más lenta que la de bajada debido al alta constante de tiempo ($\tau = R \cdot C$) elegida para el condensador de este bloque, logrando representar de forma idéntica el proceso biológico de repolarización de los ventrículos.

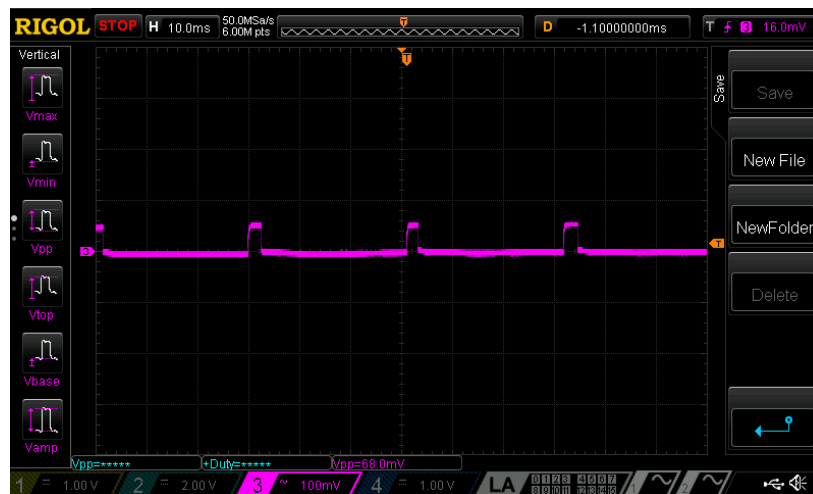


Imagen 13) Captura de señal montaje real Onda T

En la primera iteración, no logramos visualizar la onda T como se esperaba en el montaje real; sin embargo, luego de pivotar y modificar parámetros eléctricos de componentes y ajustes de conexiones, se logró evidenciar la señal T más semejante a la realidad; con el osciloscopio se evidencia un gran acercamiento a la señal vista en las previas simulaciones, no se logra identificar el problema en esta sección de la señal.

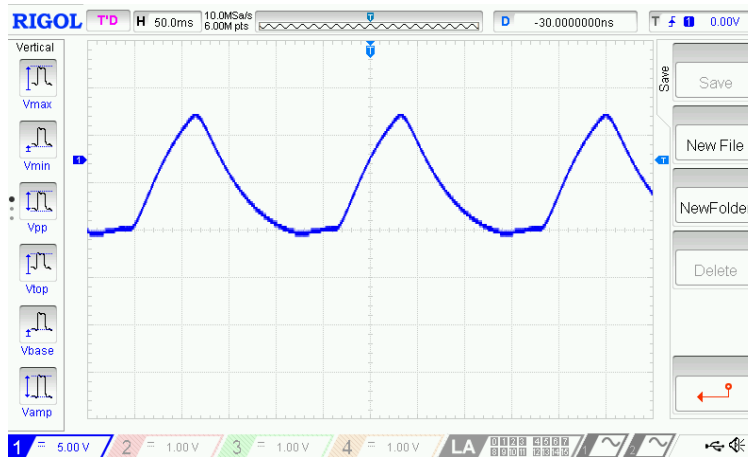


Imagen 14) Captura de señal montaje real Onda T “modificado”

Una vez finalizado el montaje del circuito de señal ECG se procede a la visualización de la señal en osciloscopio real, como primer resultado se obtuvo una señal muy distinta a la esperada, mucha distorsión de la señal, no se lograba identificar ninguna onda.

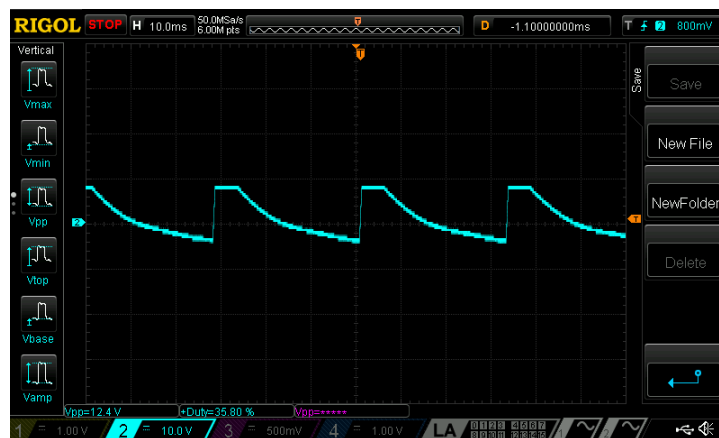


Imagen 15) Primera captura de señal ECG montaje real sin modificaciones

2. ANÁLISIS DE DESVIACIONES (MUNDO REAL VS. SIMULACIÓN) Y CRITERIO MVP

El Problema Detectado con la Onda Q

Durante las primeras pruebas del montaje completo en el protoboard, al intentar integrar de forma adyacente la subetapa encargada de la onda Q (la pequeña deflexión negativa que ocurre justo antes del pico alto de la onda R), el sistema presentó fallas críticas de funcionamiento.

En lugar de mostrar una señal ECG limpia, la pantalla del osciloscopio registró distorsiones severas, ruidos de alta frecuencia y una deformación de la línea isoelectrica (la línea base de cero voltios). La señal final obtenida se alejaba significativamente del comportamiento esperado en las simulaciones de software.

Justificación Física de la Inestabilidad del Circuito

Un análisis de ingeniería sobre el protoboard reveló que estas fallas no se debían a errores en las ecuaciones de diseño, sino a los efectos no ideales de los componentes y del entorno físico real:

1. Capacitancias e Inductancias Parásitas: Las pistas metálicas internas y los canales plásticos paralelos de un protoboard común introducen pequeñas capacidades e inductancias parásitas (del orden de los picofaradios). Como la onda Q requiere una transición de voltaje negativa sumamente rápida y de muy corta duración, estas capacidades parásitas absorbieron parte de la energía y crearon acoplamientos de ruido no deseados entre los cables de conexión.
2. Límites de Velocidad del Amplificador (Slew Rate): Al intentar sumar una caída negativa (onda Q) pegada inmediatamente a una subida vertical masiva (onda R) en un intervalo menor a 30 milisegundos, los amplificadores operacionales reales experimentaron dificultades para cambiar su voltaje de salida a la velocidad exigida, provocando un desborde de corriente y distorsión por cruce.

Aplicación del Criterio MVP (Producto Mínimo Viable)

Para resolver esta contingencia técnica sin retrasar el avance del proyecto y asegurar la estabilidad general del hardware, el equipo tomó una decisión de diseño basada en el criterio de Producto Mínimo Viable (MVP): Omitir físicamente la subetapa de la onda Q.

Al retirar el nodo de la onda Q, se eliminó la fuente principal de ruido e interferencia en el circuito. Las pruebas experimentales posteriores demostraron que, sin la onda Q, el circuito se estabilizó de inmediato: las distorsiones parásitas desaparecieron y se logró una aproximación óptima y limpia de la señal compuesta.

Esta decisión está plenamente justificada bajo un enfoque de ingeniería práctica: es preferible contar con un hardware robusto, estable y reproducible que entregue con total nitidez las ondas de mayor valor diagnóstico (la onda P, el complejo robusto RS y la onda T), en lugar de mantener un bloque inestable que degrade la fidelidad de todo el sistema.

3. CÁLCULO DE PARÁMETROS EXPERIMENTALES (MEDICIÓN EN OSCILOSCOPIO)

Con el circuito estabilizado bajo el ajuste MVP (ondas P, RS y T), se procedió a registrar los datos numéricos reales en la pantalla del osciloscopio digital para verificar la precisión del reloj maestro y la cinética de las ondas:

A) Medición de la Frecuencia Cardíaca Real

Al medir la distancia temporal entre dos complejos ventriculares consecutivos (Periodo T), el osciloscopio configurado a una escala de tiempo de 200 ms por división (200 ms/div) mostró una separación horizontal exacta de 4 divisiones.

El cálculo matemático del periodo real es:

$$\text{Periodo (T)} = 4 \text{ divisiones} * 200 \text{ ms/div} = 800 \text{ ms} = 0.8 \text{ segundos}$$

Para transformar este periodo de tiempo a la frecuencia del corazón en Latidos Por Minuto (LPM), aplicamos la relación inversa:

$$\text{Frecuencia} = 60 \text{ segundos} / 0.8 \text{ segundos} = 75 \text{ LPM}$$

Análisis: Aunque el diseño teórico inicial del NE555 se calculó para 1 Hz (60 LPM), el circuito real oscila a 75 LPM. Esta variación del 25% es completamente normal en electrónica analógica y se debe a la tolerancia de fabricación de las resistencias (típicamente del 5%) y, sobre todo, a la tolerancia del condensador electrolítico C1 (que puede variar hasta un 20% de su valor nominal). Un ritmo de 75 LPM sigue estando perfectamente dentro del rango fisiológico de un corazón humano sano en reposo (60 a 100 LPM).

B) Medición Temporal de la Onda T

Ajustando el osciloscopio a una resolución temporal más fina de 50 ms por división (50 ms/div) para analizar la repolarización, se registró que la curva de la onda T ocupa exactamente 3 divisiones horizontales en la pantalla desde su inicio hasta su retorno a la línea de cero voltios.

El cálculo del tiempo real de la onda T es:

$$\text{Duración Onda T} = 3 \text{ divisiones} * 50 \text{ ms/div} = 150 \text{ ms} = 0.15 \text{ segundos}$$

Análisis: Este valor numérico valida experimentalmente el comportamiento del filtro pasabajos del bloque T. Un tiempo de 150 ms cumple con los requerimientos teóricos para simular con precisión una repolarización ventricular lenta y suave.

Finalmente, a través de todas las prácticas de cada uno de las señales obtenidas en la simulación y realidad, con los cambios y variaciones de la distorsiones de la señal Q; la integración de las ondas se obtuvieron los siguientes resultados:

1. Corrigiendo el error de la distorsión de la onda Q, mejorando la conexión de componentes a través de la protoboard, al momento de integrar la onda P y complejo QRS se obtuvo.

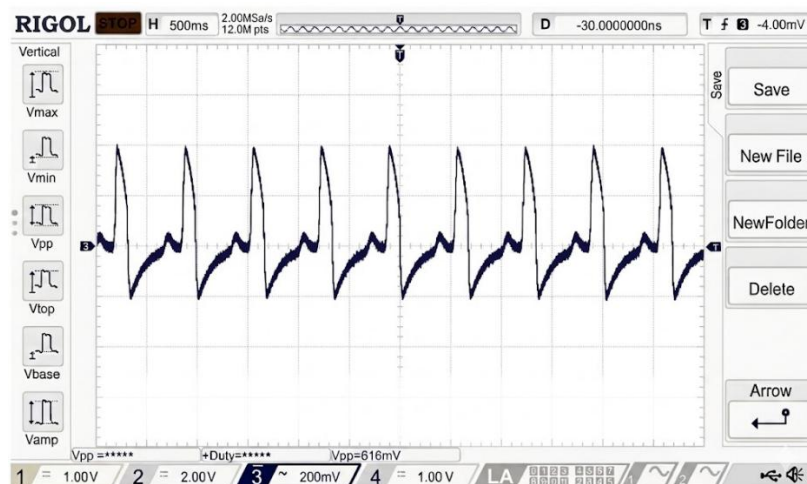


Imagen 16) Captura de osciloscopio de la señal ECG omitiendo señal Q

2. La integración del complejo p q r s fue exitoso; como la onda T fue la mejor representada en el osciloscopio y la que menor porcentaje de error tuvo también se integró una vez obtenido el resultado anterior y se obtuvo la siguiente señal:



Imagen 17) Captura de osciloscopio con la integración de todas las ondas.

4. EMULACIÓN DE ANOMALÍAS CLÍNICAS (VALIDACIÓN DE HARDWARE)

La ventaja clave de haber diseñado un sintetizador puramente analógico y modular es que podemos alterar la forma de la señal modificando los componentes o las conexiones de un solo bloque a la vez. A continuación se analiza cómo el circuito físico representa tres enfermedades cardiacas de alto valor diagnóstico:

A) ISQUEMIA MIOCÁRDICA

Significado Clínico y Diagnóstico

La isquemia miocárdica ocurre cuando disminuye el flujo de sangre que va hacia los músculos del corazón, impidiendo que reciba suficiente oxígeno. En un electrocardiograma real, esta condición se identifica de inmediato por una inversión de la Onda T. En lugar de ser una curva redondeada hacia arriba (positiva), la onda T se vuelve completamente negativa (apunta hacia abajo) debido a los retrasos en la recarga eléctrica de las células ventriculares enfermas.

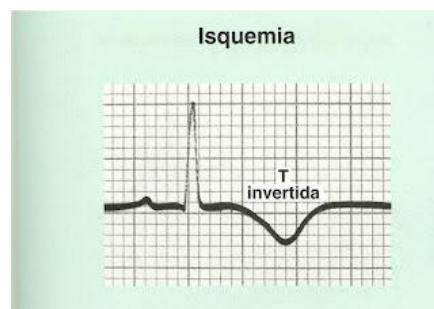


Imagen 18) Representación de la señal con Isquemia (onda T invertida)

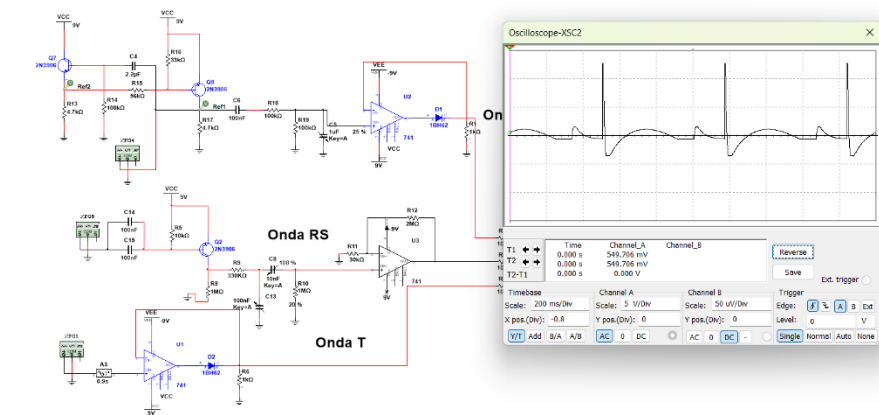
Implementación en el Hardware y Comportamiento Físico

Para replicar esta patología en el banco de pruebas, se interviene el bloque de mezcla final (el amplificador operacional sumador).

1. Se desconecta la salida de la onda T de su pin original en el sumador inversor.
2. En lugar de inyectar la señal directamente, se hace pasar primero a través de una etapa inversora de ganancia unitaria (un amplificador operacional configurado con dos resistencias idénticas para que solo voltee la polaridad del voltaje sin cambiar su tamaño).
3. La señal de la onda T, con voltajes invertidos, se envía de nuevo al sumador final.

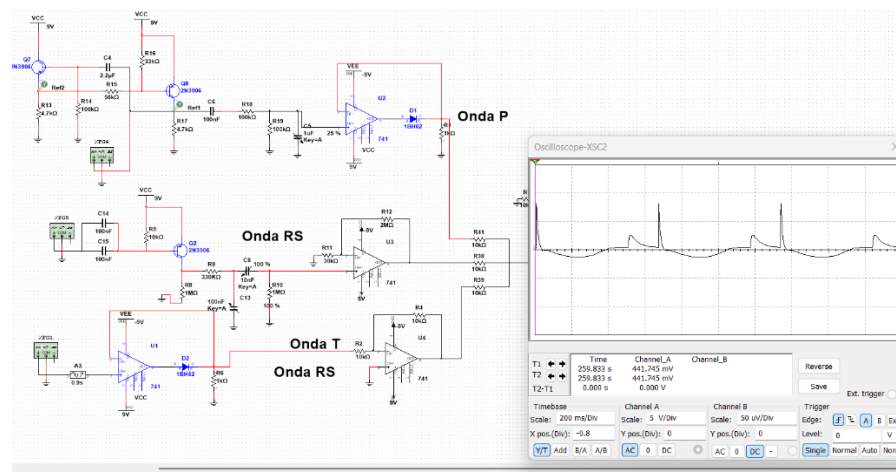
Al mezclar los bloques, en la pantalla del osciloscopio se visualiza un ritmo cardiaco donde las ondas P y el complejo RS se mantienen normales, pero la onda T aparece invertida hacia la zona negativa. Esto demuestra que el hardware puede simular fielmente un patrón isquémico.

Señal normal:



(A)

Señal con anomalía Isquemia miocárdica:



(B)

Imagen 19) Señal sin presencia de anomalía (A), señal con inversión de onda T (B)

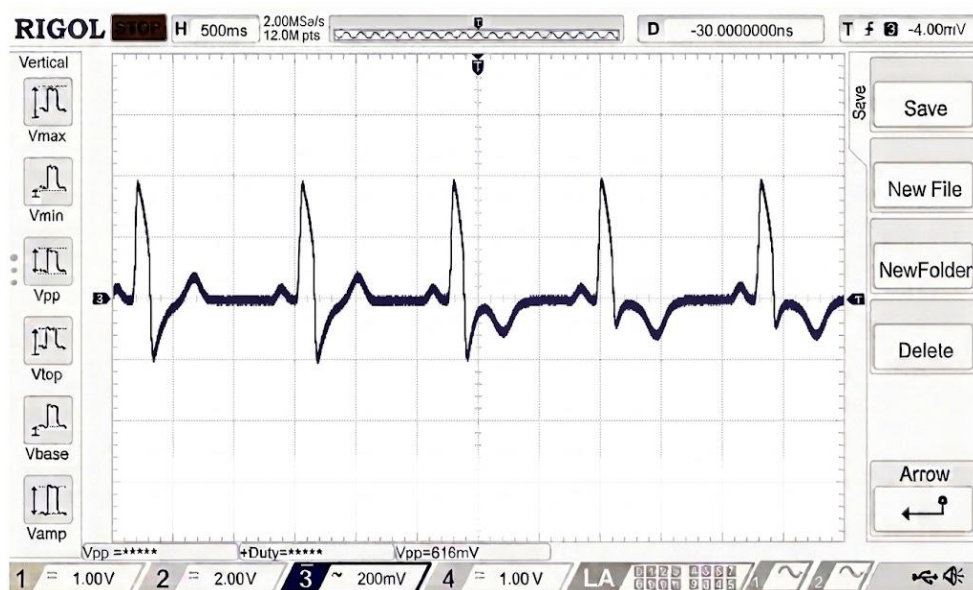


Imagen 20) Captura de osciloscopio circuito final con la anomalía de Isquemia

Se Observa que tanto como en el simulador como en la realidad la onda S tiende a disminuir o desaparecer al integrarse la inversión de la última subonda.

B) FIBRILACIÓN AURICULAR

Significado Clínico y Diagnóstico

La fibrilación auricular es una de las arritmias más comunes y peligrosas. Se caracteriza por un ritmo cardiaco totalmente irregular y caótico. Biológicamente, las aurículas no se contraen de forma coordinada, sino que "tiemblan" o fibrilan a alta velocidad. Esto provoca dos cambios drásticos en el ECG: **la desaparición completa de la Onda P** (ya que no hay una despolarización auricular limpia) y la aparición de un ruido continuo de alta frecuencia llamado "ondas f" en la línea base del circuito.

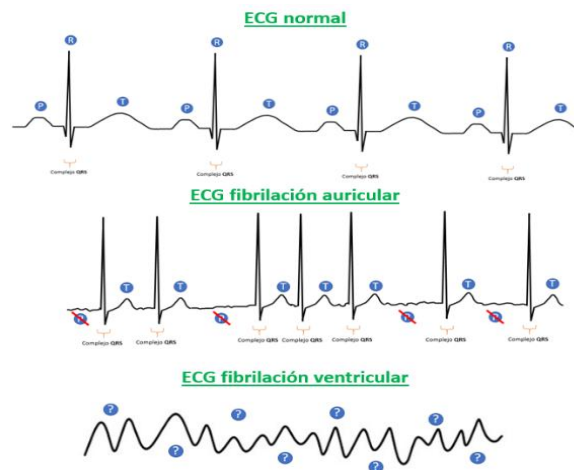


Imagen 21) Representación Señal ECG normal y con Fibrilación Auricular

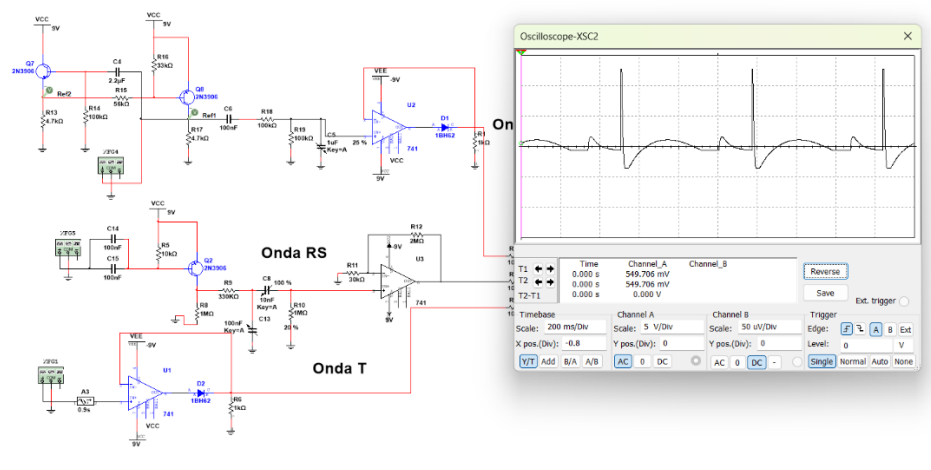
Implementación en el Hardware y Comportamiento Físico

Para simular esta condición de falla médica mediante hardware analógico, se realizan dos acciones físicas en el circuito:

1. Eliminación de la Onda P: Se desconecta físicamente el cable de salida del módulo de la onda P, interrumpiendo el flujo de corriente hacia la resistencia de entrada del sumador. Con esto, la onda P muere y el voltaje en ese canal se vuelve cero voltios constantes.
2. Inyección de Ruido Fisiológico: Para imitar el temblor de las aurículas, se toma una señal de ruido de alta frecuencia proveniente de un generador de funciones del laboratorio y se conecta directamente al nodo sumador.

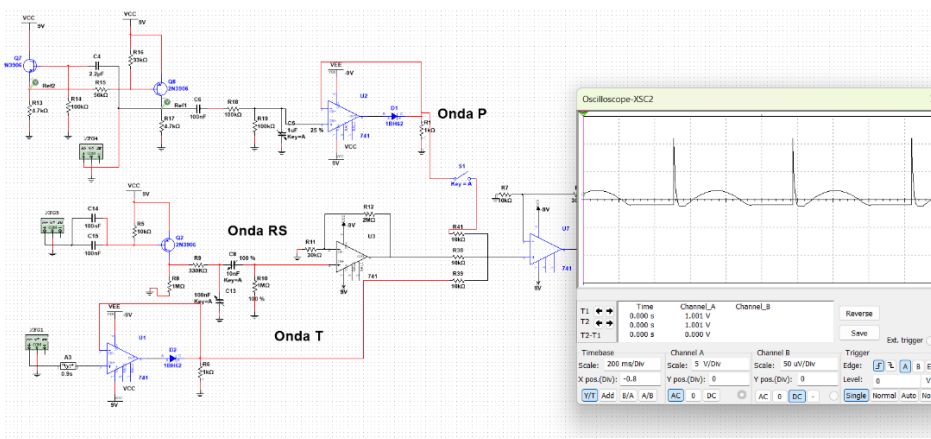
Al medir la salida final, el osciloscopio muestra la desaparición de la onda P y una línea base rugosa y temblorosa (ondas f) justo antes de que aparezcan los picos de las ondas R, simulando a la perfección una fibrilación auricular real.

Señal normal



(A)

Señal con anomalía de Fibrilación Auricular:



(B)

Imagen 22) señal sin anomalía (A), Señal sin presencia de onda P (B)



Imagen 23) Captura osciloscopio circuito final con la anomalía de Fibrilación Auricular

En la imagen tomada del osciloscopio con la anomalía se evidenció que si hubo presencia de la anomalía pero a partir de esta se observa que la subonda que tiende a desaparecer también, esto es uno de los últimos problemas causados con la subonda Q, por la limitación de tiempo, se optó por continuar con la práctica con estos resultados.

C) HIPERTROFIA VENTRICULAR

Significado Clínico y Diagnóstico

La hipertrofia ventricular izquierda es un estiramiento o aumento en el grosor de las paredes musculares de la cavidad inferior izquierda del corazón, generalmente causado por presión arterial alta crónica. Dado que hay una masa muscular mucho mayor en los ventrículos, el corazón necesita generar un voltaje mucho más alto para poder despolarizar todo ese tejido. En el ECG, esto se traduce directamente en un incremento masivo en la amplitud de la Onda R (el pico positivo se vuelve exageradamente alto).

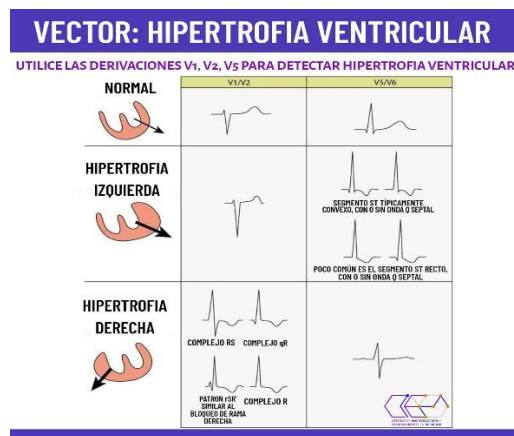


Imagen 24) Representación normal de la señal y con Hipertrofi Ventricular Izquierda

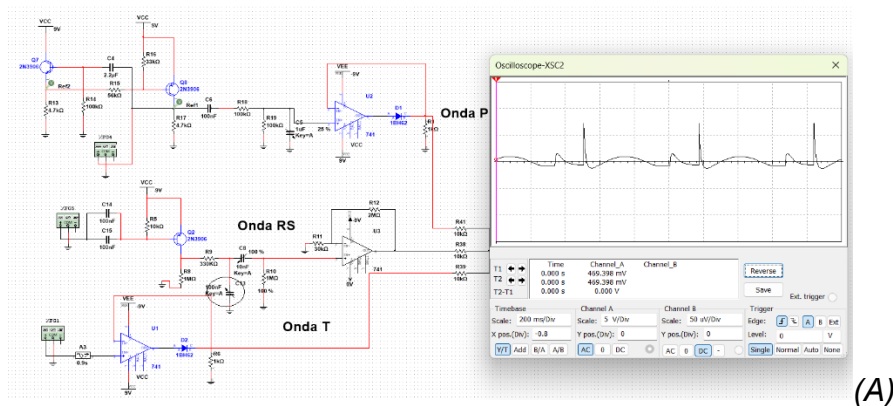
Implementación en el Hardware y Comportamiento Físico

Esta anomalía se resuelve modificando la ganancia de tensión del canal central en el circuito sumador:

1. Se localiza la resistencia de entrada asignada al bloque del complejo ventricular (R_QRS) en el nodo del amplificador operacional sumador (U7).
2. Se sustituye esta resistencia fija por un potenciómetro de ajuste fino o se cambia por una resistencia de menor valor óhmico.
3. De acuerdo con la ecuación matemática del sumador analógico, la ganancia de cada canal depende de la división de la resistencia de realimentación sobre la resistencia de entrada (Ganancia = $-R_f / R_{\text{entrada}}$). Al reducir a la mitad el valor de la resistencia de entrada, la ganancia del bloque se duplica automáticamente.

Al realizar este ajuste en el hardware, el pulso generado por el transistor PNP (2N3906) se amplifica con mucha más fuerza, provocando que la onda R se dispare verticalmente en la pantalla del osciloscopio superando por mucho su tamaño normal, mientras que las ondas P y T se mantienen con sus amplitudes pequeñas de reposo.

Señal normal:



Señal con anomalía de Hipertrofia Ventricular:

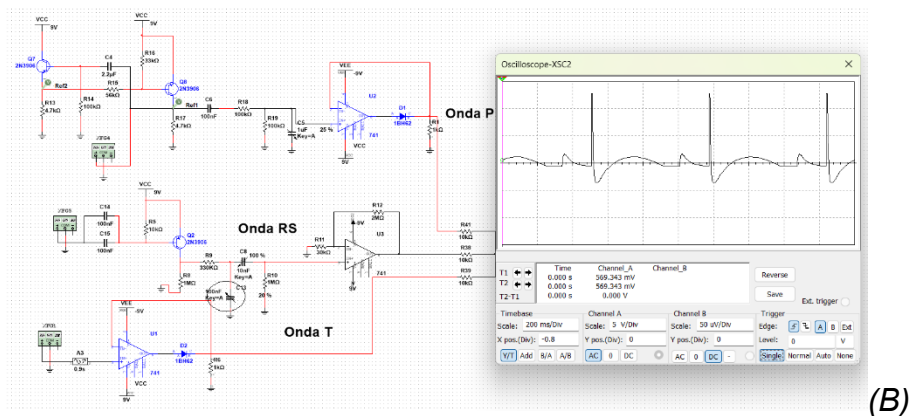


Imagen 25) señal sin presen de anomalia (A), señal con aumento en amplitud onda R (B)

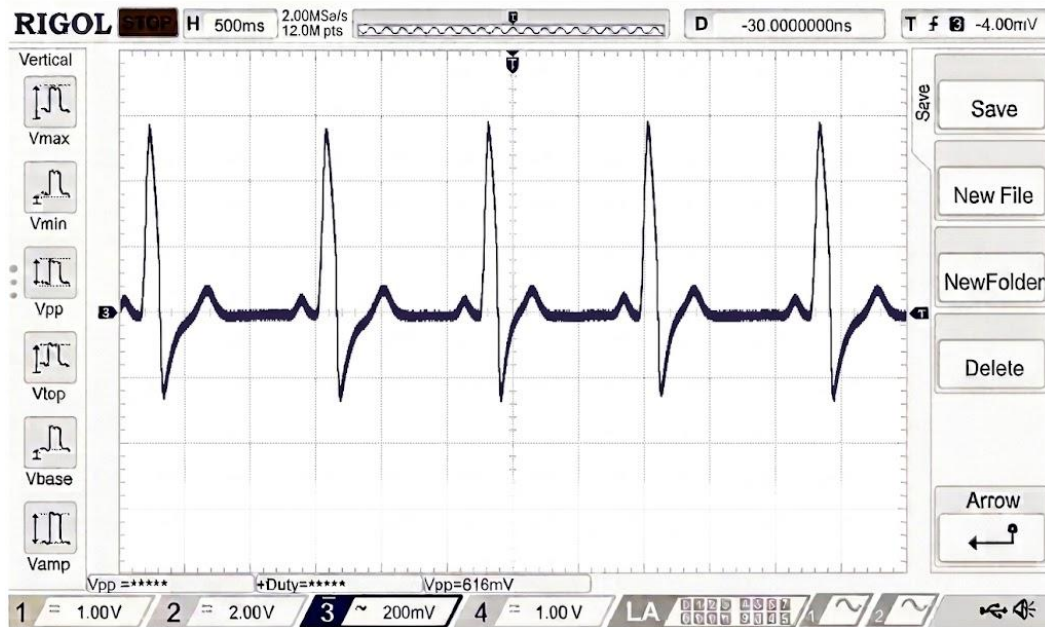


Imagen 26) Captura osciloscopio circuito final con presencia de Hipertrofia Ventricular

En comparación de la amplitud de la presente anomalía (imagen 26) con referencia a la de la segunda anomalía (imagen 23). sí existe una pequeña diferencia de amplitud de la subonda R, esta es la característica principal de esta anomalía.

A continuación, se observa la simulación Final y el esquemático Final.

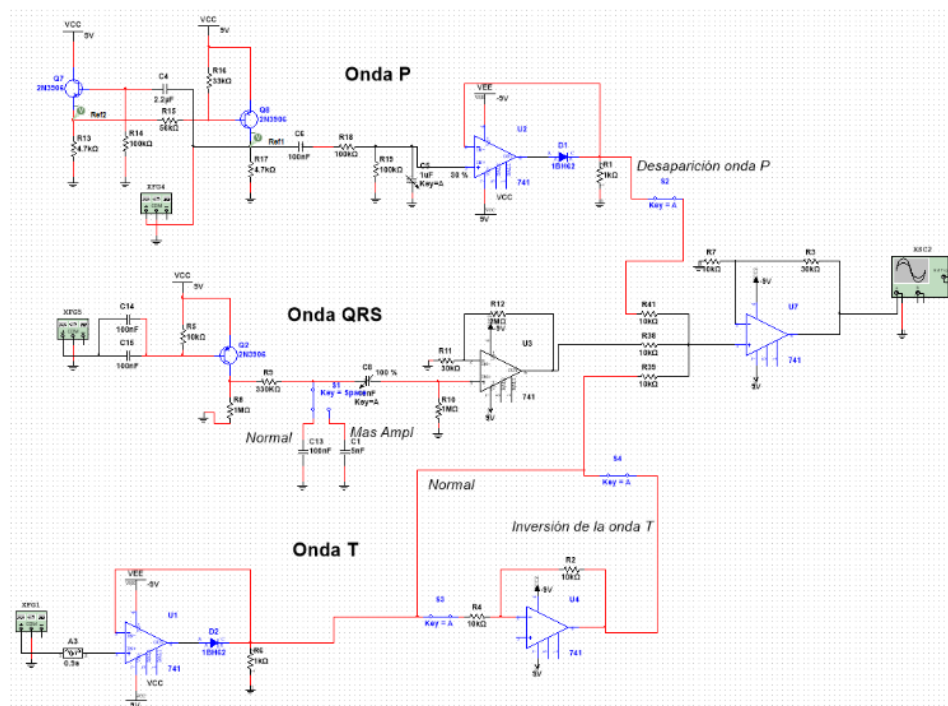


Imagen 27) Captura en Multisim de la simulación Final del circuito ECG con anomalías

COMPONENTE II: DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y DISEÑO PARA FABRICACIÓN INDUSTRIAL

1. DEL PROTOBOARD AL ESQUEMÁTICO PROFESIONAL

El primer paso para la industrialización del sintetizador analógico consistió en migrar las interconexiones temporales del protoboard hacia un entorno de diseño electrónico asistido por computadora (EDA), utilizando la plataforma EasyEDA.

Este proceso no es una simple copia de cables; implica un rediseño bajo criterios de estabilidad eléctrica:

- Asignación de encapsulados comerciales: Cada componente teórico (como el transistor 2N3906 o el integrado NE555) se vinculó a un "Footprint" físico real del mercado (por ejemplo, encapsulados TO-92 para los transistores bipolares y DIP-8 para los circuitos integrados). Esto garantiza que, al soldar la placa, las dimensiones de las perforaciones coincidan exactamente con las patas de los componentes.
- Adición de capacitores de desacople: En el diagrama esquemático final se añadieron condensadores cerámicos de 100 nanofaradios colocados físicamente muy cerca de los pines de alimentación de los amplificadores operacionales y del NE555. Estos componentes absorben los ruidos de alta frecuencia de la fuente y evitan oscilaciones indeseadas que degradarían la señal ECG compuesta.

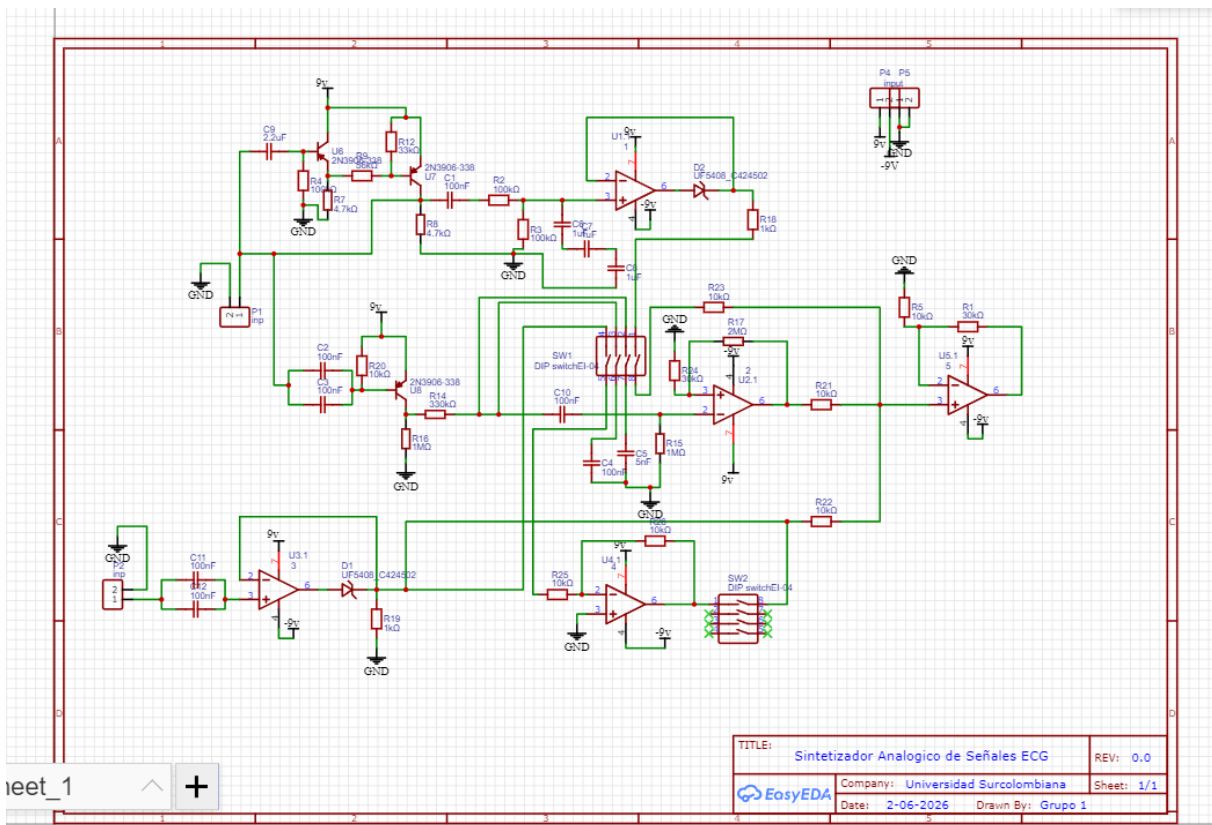


Imagen 28) Captura de esquemático en EasyEDA del circuito ECG completo

2. CRITERIOS DE MANUFACTURA Y REGLAS DE DISEÑO (DRC)

Para garantizar que la placa de circuito impreso (PCB) pueda ser fabricada en cualquier planta industrial sin cortocircuitos ni pistas rotas, el diseño se sometió de forma estricta a un análisis de Verificación de Reglas de Diseño (DRC - Design Rule Check). Se configuraron y validaron los siguientes parámetros críticos:

A) Ancho de las Pistas de Cobre (Trace Width)

Las pistas no se diseñaron con un ancho genérico, sino que se dividieron por categorías según su función eléctrica en el circuito analógico:

- Pistas de Alimentación y Tierra (VCC, VEE y GND): Se configuraron con un ancho robusto de 0.5 mm (aproximadamente 20 mils). Al ser más anchas, se reduce la resistencia óhmica del cobre, evitando caídas de voltaje y garantizando que la corriente fluya sin restricciones hacia todos los módulos.
- Pistas de Señal Analógica: Las conexiones que transportan las subondas P, RS y T hacia el sumador se diseñaron con un ancho de 0.254 mm (10 mils). Esto permite una alta densidad de ruteo sin introducir excesiva capacitancia parásita.

B) Espaciado de Aislamiento (Clearance)

Se estableció un espaciado mínimo de 0.254 mm (10 mils) entre cualquier elemento de cobre conductor (pista a pista, pista a pad, o pad a pad). Este aislamiento evita que el baño de soldadura líquida durante el ensamblaje industrial genere puentes eléctricos accidentales (cortocircuitos).

C) Plano de Tierra Analógica (Copper Pour / Ground Plane)

Toda el área libre de la placa de circuito impreso se cubrió con un plano de cobre conectado directamente a la tierra física (GND). En ingeniería de circuitos analógicos de alta precisión, este plano cumple dos funciones vitales:

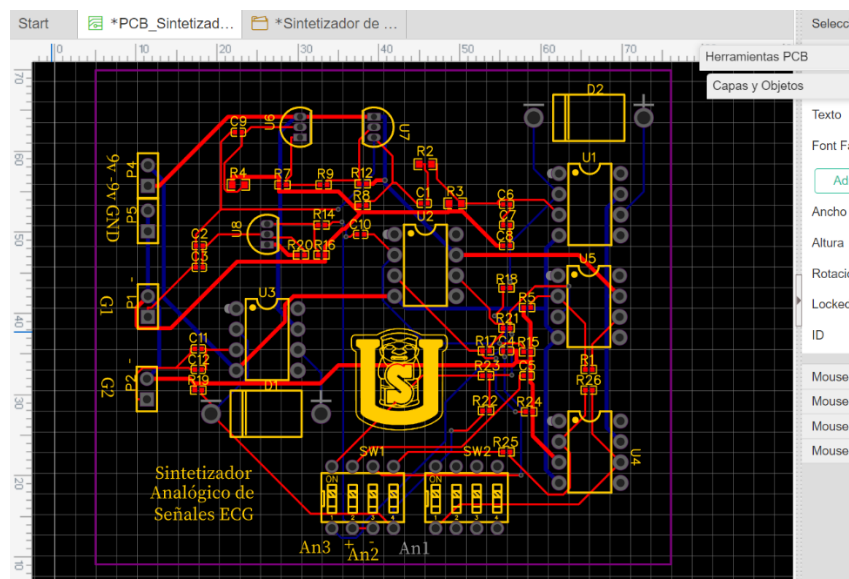


Imagen 29) Captura de Layout del Esquemático PCB final del circuito ECG completo

3. CONSOLIDACIÓN DEL RESULTADO INDUSTRIAL

Al aplicar correctamente las reglas de diseño DRC y organizar los componentes de forma agrupada por bloques (colocando el reloj maestro a un extremo y el sumador operacional al extremo opuesto para evitar acoplamientos térmicos y eléctricos), se obtuvo el Producto Mínimo Viable (PMV) industrializado: una placa limpia, optimizada, compacta y de una sola capa, completamente apta para su fabricación mediante fresado CNC, ataque químico en laboratorio o envío a manufactura profesional por archivos Gerber.

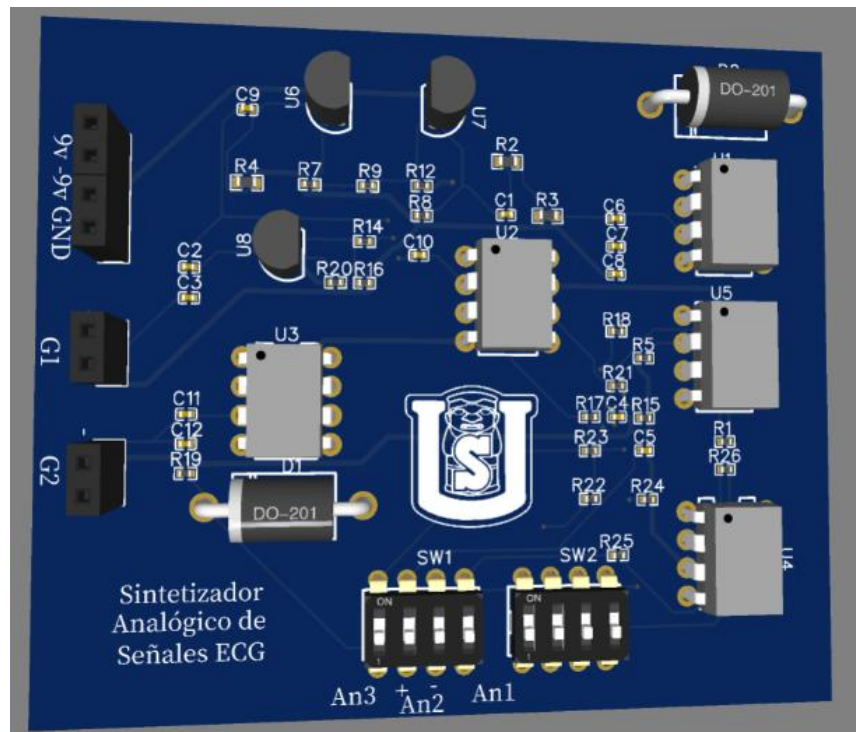


Imagen 30) Captura de PCB en 3D del circuito ECG completo

CONCLUSIONES:

1. Eficacia del Enfoque Modular Analógico: Se demostró experimentalmente que es posible sintetizar una señal morfológicamente compleja como el ECG sin recurrir a microcontroladores o conversores digitales (DAC). La separación del sistema en bloques independientes para cada subonda (P, RS, T) simplificó la sintonización de los tiempos y amplitudes en el laboratorio, permitiendo modificar parámetros específicos de un canal sin alterar el comportamiento general de las demás ondas.
2. Importancia Crítica de la Tierra Virtual: El uso de un amplificador operacional en configuración sumadora inversora fue el elemento fundamental para asegurar la estabilidad del sistema. Al establecer una impedancia de entrada extremadamente baja (cerca de cero ohmios) en el nodo inversor, se anuló por completo el efecto de carga mutua entre los módulos. Esto validó de forma exacta la ecuación lineal de superposición de voltajes en el banco de pruebas.

3. Validación de Parámetros Reales frente a Tolerancias: Las mediciones con el osciloscopio digital arrojaron un ritmo cardíaco real de 75 LPM frente al valor teórico inicial de 60 LPM (1 Hz). Esta desviación del 25% evidenció el impacto de las tolerancias de los componentes comerciales en el mundo físico, particularmente en los condensadores electrolíticos y resistencias de carbón. El resultado resalta la necesidad de incluir potenciómetros de ajuste fino en diseños analógicos que requieran un nivel estricto de precisión temporal.
4. Justificación del Enfoque MVP en el Banco de Pruebas: La eliminación física del bloque de la onda Q constituyó una solución de ingeniería justificada ante la inestabilidad provocada por las capacidades parásitas del protoboard y las limitaciones de velocidad del amplificador operacional. Al priorizar el Producto Mínimo Viable, se garantizó un hardware robusto y libre de distorsiones que representa con nitidez las componentes de mayor relevancia clínica (P, RS y T).
5. Aptitud para la Fabricación Industrial: El paso del prototipo hacia el entorno EDA en EasyEDA, aplicando reglas de verificación de diseño (DRC) como anchos de pista diferenciados (0.5 mm para alimentación y 0.254 mm para señal) y un plano de tierra generalizado, permitió obtener un dossier de manufactura profesional. El circuito impreso final quedó completamente optimizado para su reproducción en serie, minimizando riesgos de interferencia electromagnética (EMI) y cortocircuitos en las líneas de producción.

RECOMENDACIONES DE INGENIERÍA:

- Mitigación de Desviaciones por Tolerancia: Para proyectos futuros o revisiones del diseño que exijan exactamente 60 LPM de manera fija, se recomienda sustituir la resistencia R2 del oscilador astable por una combinación de resistencia fija y un potenciómetro multivuelas (Trimmer). Esto permitirá calibrar el tiempo de descarga del condensador C1 de forma exacta en el laboratorio para corregir las desviaciones propias de los componentes comerciales.
- Transición a Componentes de Montaje Superficial (SMD): Con el fin de reducir al mínimo las inductancias y capacitancias parásitas que afectaron la implementación de la onda Q, se aconseja migrar el diseño de la PCB desde tecnología de inserción (Through-Hole) hacia componentes de montaje superficial (SMD), reduciendo la longitud de los caminos conductores y mejorando la respuesta en alta frecuencia del complejo ventricular.
- Optimización del Acondicionamiento de Salida: Dado que el circuito sumador entrega la señal ECG invertida con respecto a la línea de base debido a la naturaleza inversora del amplificador operacional, se sugiere añadir una etapa de ganancia unitaria inversora al final del flujo de señal (un búfer inversor). Esto permitirá corregir la polaridad de la señal compuesta para que su visualización en cualquier monitor clínico o tarjeta de adquisición sea directamente compatible con los estándares médicos tradicionales.